

[별표 1]

백두대간 보호지역 산림의 표준입목가액 산정지침
(제5조제1항 관련)

1. 적용범위

가. 적용대상 : 이 지침은 백두대간 보호지역 내의 사유림 중에서 소득감소분 지원대상 산림을 대상으로 하며, 수종별(소나무, 잣나무, 낙엽송, 리기다소나무, 활엽수림 및 혼효림 등)로 구분하여 적용한다.

나. 벌기령을 초과한 산림

- (1) 벌기령을 초과한 산림이란 제6조에 의한 기준벌기령을 초과한 산림을 말한다.
- (2) 활엽수림은 참나무림의 벌기령을 적용하여 25년생 이상(Ⅲ영급 이상)의 산림을 벌기령을 초과한 산림으로 적용한다.
- (3) 혼효림은 V영급 이상의 산림을 벌기령을 초과한 산림으로 적용한다.

〈표 1〉 수종(임상)별 벌기령 및 적용대상 산림

수 종	소나무	잣나무	낙엽송	리기다 소나무	활엽수 (참나무)
벌기령(년)	40	50	30	25	25
적용산림	V영급 이상	VI영급 이상	IV영급 이상	Ⅲ영급 이상	Ⅲ영급 이상

2. 표준입목가액 산정

가. 산정방법

- (1) 표준입목가액은 행정구역(도 단위) 별로 산정한다.
- (2) 표준입목가액이란 단위면적(1ha)당 입목의 화폐가치를 말하며, 벌기령을 초과한 산림의 단위면적당 평균입목재적(m^3/ha)에 단위재적당 표준입목가격(원/ m^3)을 곱하여 산출한다.
- (3) 혼효림의 표준입목가액은 <표 2>의 수종별 점유비율에 의한 수종별 입목가액을 가중평균한 입목가액을 표준입목가액으로 한다.

〈표 2〉 행정구역별 수종 점유율

(단위 : %)

구 분	소나무	잣나무	낙엽송	리기다 소나무	참나무 (활엽수)	계
강 원	21.7	1.0	6.8	0.0	70.5	100.0
충 북	33.5	2.0	4.3	0.9	59.3	100.0
전 북	64.5	3.1	13.0	2.2	17.2	100.0
전 남	51.0	0.0	0.0	3.8	45.2	100.0
경 북	26.1	1.3	7.6	3.6	61.3	100.0
경 남	21.5	2.1	10.5	1.0	65.0	100.0

주) 혼효림을 제외한 백두대간 보호지역 내의 수종별 점유율임

나. 행정구역별 평균입목재적

- (1) 행정구역별 벌기령을 초과한 단위면적당 수종별 평균입목재적은 다음 <표 3>과 같다.

<표 3> 벌기령을 초과한 산림의 평균입목재적

(단위 : m³/ha)

구 분	소나무	잣나무	낙엽송	리기다 소나무	참나무 (활엽수)
강 원	204.6	197.7	215.5	133.8	139.5
충 북	213.2	169.1	207.9	171.6	126.1
전 북	213.9	214.0	224.6	187.3	130.9
전 남	195.2	215.3	210.7	131.6	100.1
경 북	167.4	207.2	212.7	139.1	121.5
경 남	212.9	216.6	197.0	168.8	120.6

다. 표준입목가격

(1) 산정공식

(가) 원목의 시장가격에서 벌출사업비와 기타 투자자본의 이익을 공제하여 입목가격을 산정하는 시장가역산법에 의해 표준입목가격을 산정하며, 산정공식은 다음과 같다.

$$X = f \times \left(\frac{A}{(1 + m \times p)} - B \right)$$

X : 단위재적당 입목가격(원/㎥)

f : 조재율(소수)

A : 단위재적당 원목시장가격(원/㎥)

m : 자본회수기간(개월수)

p : 월이율(소수)

B : 단위재적당 벌출비, 운반비, 기타비용(원/㎥) 일체

(2) 항목별 산정기준

(가) 조재율(f) : 수종별 조재율은 다음 <표 4>를 적용한다.

<표 4> 수종별 조재율

(단위 %)

수종	소나무	잣나무	낙엽송	리기다 소나무	활엽수 (참나무)
조재율	0.85	0.79	0.88	0.83	0.74

(나) 원목시장가격(A)

- 1) 원목시장가격은 용도를 고려한 수종별 전국 평균가격을 적용한다.
- 2) 원목시장가격은 한국임업진흥원에서 조사한 지원대상 연도 "국산재 원목 시장가격 동향" 평균가격을 적용하여 다음 <표 5>와 같이 산출한다.

<표 5> 수종별 용도별 시장가격 산출방법

수 종	용 도	산 출 방 법
소나무	제재용	·2등급의 지원대상연도 단순평균가격
	기타용	·소나무 원료재급의 지원대상연도 단순평균가격
잣나무	제재용	·2등급의 지원대상연도 단순평균가격
낙엽송	제재용	·2등급의 지원대상연도 단순평균가격
리기다	제재용	·2등급의 지원대상연도 단순평균가격
소나무	기타용	·리기다소나무 원료재급의 지원대상연도 단순평균가격
참나무	일반용	·2등급의 지원대상연도 단순평균가격
	펄프용	·원료재급의 지원대상연도 단순평균가격

주) 단순평균가격이라 함은 1월부터 12월까지의 가격을 평균한 금액임

3) <표 5>에서 산출한 수종별 용도별 원목시장 가격에 아래 <표 6>의 용도별 점유율을 적용하여 수종별로 평균가격을 산출한다.

<표 6> 수종별 용도별 점유율

(단위 : %)

수종	소나무		잣나무	낙엽송	리기다 소나무		참나무	
	제재용	기타용	제재용	제재용	제재용	기타용	일반용	펄프용
점유율	70	30	100	100	70	30	70	30

(다) 자본회수기간(m) 및 월이율(p)

- 1) 자본회수기간은 2.5개월로 한다.
- 2) 월이율은 한국은행 통계홈페이지(<http://ecos.bok.or.kr>)에 있는 ‘예금은행 가중평균 금리’의 ‘대출금리-신규취급액 기준-가계대출-일반신용대출’ 금리의 지원대상연도 1월부터 12월까지의 평균 연리를 12로 나눈 이율을 적용한다.

(라) 벌출비, 운반비 및 기타비용(B)

- 1) 벌출비, 운반비 및 기타비용은 벌목조재 및 가지치기비용, 산지 집재비, 중토장 운재비, 중토장 적재비, 검척비, 운반비, 상차비, 기타비용의 합으로 한다.

가) 벌목조재 및 가지치기비용 : 2인1조 동력(기계톱)작업에 소요되는 인건비, 기계경비, 유류대의 합으로 산출한다.

$$\textcircled{1} \text{ 인건비} = (\text{벌목부노임}) / (\text{단목 작업물량})$$

- ㉢ 별목부노임은 물가정보(한국물가정보발행)의 ‘관리자료 중 공사부문 개별직종 노임단가’ 중 지원대상연도 상반기(지원대상연도 1월1일 공표) ‘별목부’ 노임단가에 2를 곱하여 적용한다.
- ㉣ 수종별 별목조재 및 가지치기 작업물량은 다음 <표 7>을 적용한다.

<표 7> 수종별 단목 작업물량(m³/인·일)

구 분	소나무	잣나무	낙엽송	리기다 소나무	활엽수 (참나무)
단목 (별목+ 조재+ 가지정리)	20.17				

② 기계경비 = (기계감가상각비)/(단목 작업물량)

㉢ 기계감가상각비 = 0.0084 × 기계톱 가격

- ㉣ 기계톱(450e-Ⅱ HUSQVARNA 50.2cc, 스웨덴)가격은 물가자료(한국물가협회 발행) ‘농축산기자재(1) 임업기구’의 지원대상연도 1월 가격(조사기간 1월2일~10일)을 적용한다.

③ 유류대 = (유류대 사용금액)/(단목 작업물량)

㉢ 유류대 사용금액 = 5.6ℓ × 휘발유가격 + 2.3ℓ × 오일가격

- ㉣ 휘발유(무연) 및 오일가격(Kixx G1 5W30)은 물가정보 ‘연료’의 지원대상연도 1월 소비자가격(조사기간 1월2일~10일)을 적용한다.

나) 산지집재비 : 우드그랩 기계작업에 소요되는 인건비, 기계경비, 유류대의 합으로 산출한다.

① 인건비 = (건설기계운전기기사노임)/(산지집재 작업물량)

- ㉢ 건설기계운전기기사노임은 물가정보(한국물가정보발행)의 ‘공사부문 개별직종 노임단가’ 중 ‘건설기계운전사’ 노임의 지원대상연도 상반기 노임단가(지원대상연도 1월 1일 공표)를 적용한다.

- ㉣ 산지집재 작업물량은 다음 <표 8>과 같다.

<표 8> 산지집재 작업물량(m³/인·일)

구 분	소나무	잣나무	낙엽송	리기다 소나무	참나무
작업물량	24.01				

② 기계경비 = (굴착기 임대료)/(산지집재 작업물량)

㉠ 굴착기 임대료는 산림조합중앙회 임업기계훈련원 임업기계지원 센터의 케도형(0.3m³) 우드그랩부착 규격을 적용한다.

㉡ 산지집재 작업물량은 <표 8>과 같다.

③ 유류대 = (유류대 사용금액)/(산지집재 작업물량)+잡품

㉠ 유류대 사용금액 = 20.8ℓ × 경유가격

㉡ 경유가격은 물가정보 ‘연료’의 지원대상연도 1월 소비자가격(조사 기간 1월2일~10일)을 적용한다.

㉢ 산지집재 작업물량은 <표 8>과 같다.

㉣ 잡품은 유류대의 0.3을 곱하여 산출한다.

다) 중토장 운재비 : 중토장까지 운재에 소요되는 인건비, 기계경비 및 유류대의 합으로 산출한다.

① 인건비 = (건설기계운전기사노임)/(운재작업물량)

㉠ 건설기계운전기사노임은 물가정보(한국물가정보발행)의 ‘공사 부문 개별직종 노임단가’ 중 ‘건설기계운전사’ 노임의 지원대상 연도 상반기 노임단가(지원대상연도 1월 1일 공표)를 적용한다.

㉡ 중토장 운재 작업물량은 <표 9>와 같다.

<표 9> 중토장 운재 작업물량(m³/인 · 일)

구 분	소나무	잣나무	낙엽송	리기다 소나무	참나무
작업물량	32.00				

② 기계경비 = (소형트럭장비가격)×(소형트럭 감가상각 계수)

㉠ 소형트럭장비가격은 20,000천원을 적용하며 소형트럭 감가상각 계수는 0.0027을 적용한다.

㉡ 중토장 운재 작업물량은 <표 9>와 같다.

③ 유류대 = (유류대 사용금액)/(운재 작업물량)+잡품

㉠ 유류대 사용금액 = 15ℓ × 경유가격

㉡ 경유가격은 물가정보 ‘연료’의 지원대상연도 1월 소비자가격(조사 기간 1월2일~10일)을 적용한다.

㉢ 중토장 운재 작업물량은 <표 9>와 같다.

㉣ 잡품은 유류대의 0.3을 곱하여 산출한다.

라) 중토장 적재비 : 중토장내 적재에 소요되는 인건비, 기계경비 및 유류대의 합으로 산출한다.

① 인건비 = (건설기계운전기사노임)/(적재 작업물량)

㉢ 건설기계운전기사노임은 물가정보(한국물가정보발행)의 ‘공사 부문 개별직종 노임단가’ 중 ‘건설기계운전사’ 노임의 지원대상 연도 상반기 노임단가(지원대상연도 1월 1일 공표)를 적용한다.

㉣ 중토장 적재 작업물량은 <표 10>과 같다.

<표 10> 중토장 적재 작업물량(m³/인 · 일)

구 분	소나무	잣나무	낙엽송	리기다 소나무	참나무
작업물량	31.35				

② 기계경비 = (굴착기 임대료)/(적재 작업물량)

㉢ 굴착기 임대료는 산림조합중앙회 임업기계훈련원 임업기계지원 센터의 케도형(0.3m³) 우드그랩부착 규격을 적용한다.

㉣ 중토장 적재 작업물량은 <표 10>과 같다.

③ 유류대 = (유류대 사용금액)/(적재 작업물량)+잡품

㉢ 유류대 사용금액 = 20.8ℓ × 경유가격

㉣ 경유가격은 물가정보 ‘연료’의 지원대상연도 1월 소비자가격(조사 기간 1월2일~10일)을 적용한다.

㉤ 중토장 적재 작업물량은 <표 10>과 같다.

㉥ 잡품은 유류대의 0.3을 곱하여 산출한다.

마) 검척비 = (검척기술자노임)/(검척작업물량)

① 검척기술자노임은 물가정보(한국물가정보발행)의 ‘공사부문 개별직종 노임단가’ 중 ‘특별인부’ 노임의 지원대상연도 상반기 노임단가(지원대상연도 1월 1일 공표)를 적용한다.

② 검척작업물량은 1일 150m³/인 으로 한다.

바) 운반비 및 상차비

① 운반비 = (운송비용)/(적재량)

㉢ 운송비용은 전국의 화물운송회사 중 3개 업체를 무작위로 선정하여 11톤 트럭의 평균 운임을 적용하고, 평균운송거리는 200km로 한다. 단, 참나무 및 리기다소나무는 운송거리를 50km로 한다.

㉣ 수종별 적재량은 아래 <표 11>를 적용한다.

<표 11> 수종별 적재량(m³/11톤 트럭)

구 분	소나무	잣나무	낙엽송	리기다 소나무	활엽수 (참나무)
적재량	11.75	11.75	11.75	11.75	11.00

② 상차비는 상차에 소요되는 인건비, 기계경비 및 유류대의 합으로 산출한다.

㉠ 인건비 = (건설기계운전기사노임)/(상차작업물량)

① 건설기계운전기사노임은 물가정보(한국물가정보발행)의 ‘공사부문 개별직종 노임단가’ 중 ‘건설기계운전사’ 노임의 지원대상연도 상반기 노임단가(지원대상연도 1월 1일 공표)를 적용한다.

② 상차작업물량은 1일 74m³/대와 같다.

㉡ 기계경비 = (굴착기임대료)/(상차 작업물량)

① 굴착기 임대료는 산림조합중앙회 임업기계훈련원 임업기계지원 센터의 케도형(0.3m³) 우드그랩부착 규격을 적용한다.

② 상차작업물량은 1일 74m³/대와 같다.

㉢ 유류대 = (유류대 사용금액)/(상차 작업물량)+잡품

① 유류대 사용금액 = 20.8ℓ × 경유가격

② 경유가격은 물가정보 ‘연료’의 지원대상연도 1월 소비자가격(조사 기간 1월2일~10일)을 적용한다.

③ 상차작업물량은 1일 74m³/대와 같다.

④ 잡품은 유류대의 0.3을 곱하여 산출한다.

사) 기타비용

① 기타비용은 운재로 보수비용과 기타경비의 합으로 한다.

② 운재로 보수비용은 국비 및 지자체의 예산을 투입하여 보수하므로 제외한다.

③ 기타경비는 위에서 산출한 별목조재 및 가지치기 비용, 산지집재비, 중토장 운재비, 중토장 적재비, 검척비, 운반비 및 상차비 합계의 3%로 한다.

3. 지침의 수정

가. 본 지침은 행정구역별로 별기령을 초과한 산림의 입목재적 및 표준입목가액 산정기준에 큰 변화가 있다고 판단되어 이를 반영해야 할 경우 또

는 매 5년마다 수정하여야 한다.